



โจทย์ sort distance

ในค่ายโอลิมปิกวิชาการ น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัลกอริทึมพื้นฐานและการจัดการข้อมูล สำหรับ โจทย์ข้อนี้ กำหนดให้พิกัดจำนวนเต็ม 1 มิติบนเส้นจำนวนมาทั้งหมด N จุด ให้น้องๆ ทำการเรียง ลำดับพิกัดเหล่านี้จากน้อยไปมากโดยใช้อัลกอริทึม Bubble Sort จากนั้นให้หาผลต่างของคู่พิกัดที่อยู่ติดกันหลังจากเรียงลำดับแล้วที่มีระยะห่างน้อยที่สุด และคำนวณหาระยะห่างระหว่างพิกัดที่มีค่าน้อยที่สุดกับพิกัดที่มีค่ามากที่สุด (ตัวแรกสุดและตัวสุดท้ายหลังเรียงลำดับ) เพื่อนำไปวิเคราะห์ระยะ การจัดของการกระจายตัว

รูปแบบ Testcase

บรรทัดแรกรับจำนวนเต็ม N แทนจำนวนพิกัดทั้งหมด บรรทัดที่สองรับจำนวนเต็ม N ตัวแทนพิกัด X บนเส้นจำนวน แสดงผลลัพธ์ 2 บรรทัด บรรทัดแรกคือระยะห่างที่น้อยที่สุดระหว่างคู่ที่อยู่ติดกัน และบรรทัดที่สองคือระยะห่างระหว่างพิกัดแรกสุดกับพิกัดสุดท้ายสุดหลังเรียงลำดับแล้ว

TESTCASE

input	output
5 10 1 7 5 3	2 9
4 -2 8 4 0	2 10
3 5 5 5	0 0